

Optimisation d'un procede de synthese organique

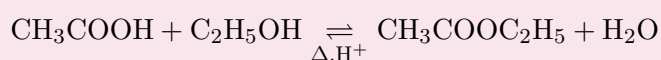
Agregation Chimie – Externe special docteur

Niveau : Terminale STL SPCL Duree : ~40 min Date : June 6, 2026

Manip A : Illustrer experimentalement l'application d'un principe de la chimie verte**Manip B :** Mettre en oeuvre une technique de separation**Le jour J :** Manip A = synthese + Dean-Stark (chimie verte) ; Manip B = extraction du brut (independante, pas besoin d'avoir fait Manip A)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Cadrage

Niveau : Terminale STL specialite SPCL**Programme :** BO special n°1 du 22 janvier 2019**Reaction support :** Esterification – synthese de l'acetate d'ethyle**Prerequis :** fonctions chimiques (acide carboxylique, alcool, ester) ; notion d'equilibre chimique et de constante d'equilibre ; notion de rendement de reaction ; lecture d'une FDS.**Ce qui N'est PAS un prerequis :** mecanismes reactionnels (hors programme STL) ; thermodynamique formelle ($\Delta G \dots$).**Tableau pre-ecrit :** equation d'esterification encadree avec fleche double ; expression de K_{eq} et du rendement ; tableau des 12 principes de la chimie verte (extrait).

Introduction didactique

0–3 min

Accroche_[O] : “En laboratoire, on obtient rarement 100% du produit voulu. En industrie, perdre 10% d'un reactif sur des tonnes de produit represente des millions d'euros de perte – et autant de dechets. Comment optimiser une synthese pour produire plus, plus proprement, avec moins de ressources ?” C'est la question centrale de cette lecon, illustree par la synthese de l'acetate d'ethyle – ester utilise comme solvant et aromatisant.

Objectifs disciplinaires_[O] : (1) *Comprendre* pourquoi l'esterification n'est pas totale et ce qui limite le rendement – c'est une question d'equilibre chimique. (2) *Identifier* les leviers d'optimisation : excès d'un reactif, elimination d'un produit, temperature, catalyse. (3) *Evaluer* un protocole a l'aune des principes de la chimie verte – pas seulement le rendement, mais aussi l'impact environnemental.

Difficultes attendues_[O] :

- Confusion entre *vitesse* et *rendement* : un catalyseur accelere la reaction mais ne change pas le rendement a l'equilibre – erreur tres frequente.
- Sens du deplacement de l'equilibre : les eleves appliquent le principe de Le Chatelier sans verifier dans quel sens la perturbation agit.
- Rendement de synthese vs rendement faradique : a ne pas confondre si on evoque l'electrosynthese.
- Chimie verte percue comme “contrainte” : l'objectif est de montrer que c'est aussi un levier d'optimisation economique et technique.

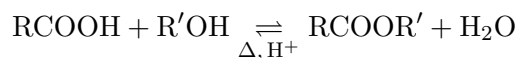
Prerequis_[O] : Equilibre chimique, constante d'equilibre et notion de rendement supposes connus. FDS : savoir lire les donnees de securite, supposes vu. Les mecanismes reactionnels sont hors programme STL – on ne les abordera pas.

Partie I Esterification : equilibre et rendement

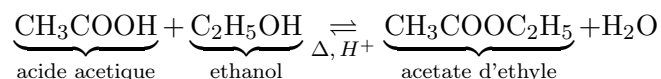
3–13 min

I.1 Reaction d'esterification

- **Equation de reaction**_[T] :



Application – acetate d'ethyle_[T] :



- **Caracteristiques**_[O] : Reaction *reversible* (double fleche) : l'hydrolyse de l'ester se produit simultanement. Reaction *lente* : necessite chauffage et catalyseur acide (H_2SO_4 concentre ou resine echangeuse d'ions). Reaction *atherme* : la temperature influence la vitesse mais peu la position de l'equilibre.
- **Constante d'equilibre**_[T] :

$$K_{eq} = \frac{[\text{ester}][\text{H}_2\text{O}]}{[\text{acide}][\text{alcool}]} \approx 4 \text{ pour la plupart des esters}$$

$K_{eq} \approx 4$ signifie que la reaction n'est pas totale – a l'equilibre avec quantites stoechiometriques, seulement les 2/3 des reactifs sont convertis.

I.2 Rendement de synthese

- **Definition**_[T] :

$$\tau = \frac{n_{\text{produit obtenu}}}{n_{\text{produit theorique max}}} \times 100\%$$

$n_{\text{theorique max}}$ = quantite obtenue si la reaction etait totale et sans perte (reactif limitant entierement converti).

- **Rendement maximal a l'equilibre**_[O] : Avec des quantites stoechiometriques (1 mol acide + 1 mol alcool), $K_{eq} \approx 4$ donne $\tau_{max} \approx 67\%$. On n'atteindra jamais 100% avec ce seul melange stoechiometrique – c'est une limite thermodynamique, pas experimentale.
- **Distinction vitesse / rendement**_[O] : Un catalyseur (H^+) accelere la reaction – il diminue le temps pour atteindre l'equilibre. Il ne deplace pas l'equilibre – il ne change pas le rendement final. **Cette distinction est fondamentale et souvent mal comprise.**
- **Transition vers II**_[O] : Si le rendement maximal a l'equilibre est de 67%, comment faire mieux ? En deplacement l'equilibre – c'est l'objet de la Partie II.

Partie II Optimisation : chimie verte et leviers d'amelioration 13–24 min

II.1 Leviers pour deplacer l'equilibre

- **Principe de Le Chatelier**_[T] : Tout systeme a l'equilibre soumis a une perturbation evolue de facon a s'opposer a cette perturbation. Trois leviers utilisables pour deplacer l'equilibre vers la formation de l'ester :
- **Levier 1 – exces d'un reactif**_[T] : Augmenter [acide] ou [alcool] $\Rightarrow$ equilibre deplace vers les produits. *Exemple*_[O] : utiliser 2 mol d'ethanol pour 1 mol d'acide $\Rightarrow \tau$ passe de 67% a ~85%. **Limite** : exces de reactif = dechet a traiter – compromis economique et environnemental.
- **Levier 2 – elimination continue d'un produit**_[T] : Eliminer l'eau formee au fur et a mesure $\Rightarrow Q_r < K_{eq}$ en permanence $\Rightarrow$ reaction avance continuellement vers les produits. C'est le principe du montage Dean-Stark – detaille en manip A.
- **Levier 3 – facteurs cinetiques**_[T] : Augmenter la temperature $\Rightarrow$ reaction plus rapide (atteint l'equilibre plus vite). Catalyseur acide $\Rightarrow$ meme effet sur la vitesse. **Rappel**_[O] : ces facteurs n'ameliorient pas le rendement a l'equilibre – seulement la vitesse d'y arriver.

II.2 Chimie verte : evaluer un protocole

- **Les 12 principes de la chimie verte**_{[D][O]} : La chimie verte (Anastas et Warner, 1998) definit 12 principes pour rendre la chimie plus durable. Les plus pertinents pour notre synthese :

N°	Principe	Application ici
1	Prevention des dechets	Dean-Stark $\Rightarrow$ meilleur rendement = moins de reactif inutilise
5	Solvants moins dangereux	pas de solvant organique supplementaire
9	Catalyse	H ⁺ catalyseur $\Rightarrow$ moins d'energie, moins de sous-produits
11	Analyse en temps reel	suivi de l'avancement possible (IR, refractometrie)

- **Comparer deux protocoles**_{[D][O]} : *Protocole A (classique)* : melange stoechiometrique, reflux 1h, $\tau \approx 67\%$, acide sulfurique concentre (corrosif, dechet).
Protocole B (optimise, chimie verte) : exces d'ethanol + Dean-Stark, resine echangeuse d'ions (catalyseur recyclable, moins dangereux), $\tau > 85\%$, moins de dechets acides.
Conclusion_[O] : la chimie verte n'est pas seulement "ecologique" – c'est aussi plus economique (meilleur rendement = moins de reactif achete) et plus sure (moins de produits dangereux).
- **FDS – point reglementaire**_[O] : Avant toute synthese, consulter la FDS de chaque reactif : toxicite, inflammabilite, incompatibilites, EPI requis. Acetate d'ethyle : inflammable (point eclair 2°C !), vapeurs irritantes – travail sous hotte obligatoire. Ce n'est pas une formalite administrative – c'est un outil de securite et d'optimisation du protocole.

Partie III Separation et purification

24–38 min

III.1 Principe de l'extraction liquide-liquide

- **Probleme**_[O] : Apres synthese, le milieu reactionnel contient : acetate d'ethyle (produit voulu) + ethanol residuel + acide acetique residuel + eau + catalyseur acide. Il faut isoler l'ester pur.
- **Principe**_[T] : L'extraction liquide-liquide exploite la difference de solubilite des especes entre deux solvants non miscibles a l'eau. On choisit un solvant extractant dans lequel : (1) l'ester est tres soluble ; (2) l'eau, l'acide residuel et l'alcool residuel sont peu ou pas solubles (ils restent dans la phase aqueuse). La separation se fait par simple decantation dans l'ampoule a decanter.
- **Choix du solvant extractant**_[O] : Criteres a verifier sur les donnees tabulees (FDS) : non miscible a l'eau ; bonne solubilite de l'ester ; point d'ebullition bas (facile a eliminer ensuite) ; le moins dangereux possible (chimie verte). En TP STL, on utilise souvent directement l'acetate d'ethyle en exces comme "auto-extractant" – ou l'ether diethylique (tres inflammable, attention).

III.2 Protocole de separation

- **Etapas**_[T] : (1) **Lavages successifs** dans l'ampoule a decanter :
 - Lavage 1 : solution de carbonate de sodium Na₂CO₃ (elimine l'acide acetique residuel par neutralisation : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$) ;
 - Lavage 2 : solution saturee de NaCl ("salting out" – diminue la solubilite de l'ester dans la phase aqueuse) ;
 - Lavage 3 : eau distillee (elimine les sels residuels).
- (2) **Sechage** sur sulfate de magnésium MgSO₄ anhydre (elimine les traces d'eau).
- (3) **Filtration** pour eliminer le siccatif.
- (4) **Distillation** si purete elevee requise (Teb acetate d'ethyle = 77°C).

Manip A – Illustrer un principe de chimie verte : montage Dean-Stark

Manip realisee pendant les 4h – presenter protocole + resultats + montrer le montage en direct

Principe illustre_[T] : Prevention des dechets (principe n°1) : en eliminant l'eau au fur et a mesure de sa formation, on deplace l'equilibre vers les produits $\Rightarrow$ meilleur rendement $\Rightarrow$ moins de reactifs gaspilles.

Principe du Dean-Stark_[T] : Le melange reactionnel est chauffe a reflux. Les vapeurs (eau + acetate d'ethyle, azeotrope) montent dans le refrigerant, se condensent et tombent dans le Dean-Stark (piege). L'eau (plus dense) s'accumule en bas du piege ; l'ester (moins dense) deborde et retourne dans le ballon. Resultat : l'eau est eliminee en continu, l'ester est recycle – deplacement de l'equilibre vers les produits.

Materiel : ballon tricol 250 mL ; Dean-Stark + refrigerant a boules ; chauffe-ballon ; acide acetique (0.1 mol) ; ethanol absolu (0.2 mol, exces x2) ; acide sulfurique concentre (catalyseur, 1 mL) ; pierre ponce.

Organisation preparation : demander au technicien de monter et lancer le montage Dean-Stark **en tout debut des 4**

Protocole :

- (1) Introduire acide acetique, ethanol, H_2SO_4 dans le ballon. Ajouter pierre ponce.
- (2) Monter le Dean-Stark rempli d'ethanol (evite aspiration au demarrage).
- (3) Chauffer a reflux : noter le volume d'eau recueilli dans le Dean-Stark toutes les 10 min.
- (4) Arreter quand le volume d'eau recueilli se stabilise ($\approx$ volume theorique $= n_{\text{acide}} \times M_{\text{eau}}/\rho_{\text{eau}}$).
- (5) Peser le produit brut recupere. Calculer le rendement : $\tau = n_{\text{ester obtenu}}/n_{\text{acide initial}}$.

Presentation le jour J (~ 6 min) :

- Montrer le montage Dean-Stark en place
- Montrer le volume d'eau recueilli (mesure en direct possible)
- Comparer τ obtenu avec Dean-Stark vs τ_{eq} sans Dean-Stark (67%) : montrer quantitativement le benefice.

Valeurs attendues : $\tau \approx 80-90\%$ avec Dean-Stark vs $\tau \approx 67\%$ sans. Volume d'eau theorique : pour 0.1 mol d'acide, $V_{\text{eau}} = 0.1 \times 18/1.0 = 1.8$ mL.

Si ca rate : Volume d'eau ne monte pas $\Rightarrow$ temperature trop basse, augmenter la puissance du chauffe-ballon ; reflux trop violent $\Rightarrow$ reduire la puissance (risque de perdre le produit par entrainement).

Manip B – Technique de separation : extraction liquide-liquide

Independante de Manip A – partir du brut fourni ou prepare. Presenter protocole + resultats + 1 geste en direct

Objectif : Isoler et purifier l'acetate d'ethyle brut par extraction liquide-liquide et lavages successifs.

Materiel : ampoule a decanter 250 mL + support ; acetate d'ethyle brut (melange reactionnel apres synthese) ; solution Na_2CO_3 a 10% ; solution NaCl saturee ; eau distillee ; MgSO_4 anhydre (siccantif) ; erlenmeyers, entonnoir, papier filtre.

Organisation preparation : si pas de brut fourni par le jury, demander au technicien de realiser une synthese simple en

Protocole :

- (1) Verser le brut dans l'ampoule a decanter. Ajouter un volume egal de Na_2CO_3 a 10%. Agiter doucement en degazant regulierement (CO_2 degage par neutralisation de l'acide acetique).
- (2) Laisser decanter : deux phases apparaissent. Phase inferieure (aqueuse, Na_2CO_3) = a eliminer. Phase superieure (organique, ester) = a garder.
- (3) Repeter avec solution NaCl saturee, puis eau distillee.
- (4) Recuperer la phase organique dans un erlenmeyer. Ajouter une spatule de MgSO_4 anhydre. Agiter, laisser reposer 10 min. Filtrer sur papier filtre.
- (5) Peser la phase organique seche. Calculer le rendement global $\tau_{global} = n_{\text{ester pur}} / n_{\text{acide initial}}$.

Presentation le jour J (~ 6 min) :

- Montrer l'ampoule a decanter avec les deux phases visibles
- Faire la decantation en direct : ouvrir le robinet, laisser couler la phase aqueuse, montrer la separation
- Presenter les rendements (brut vs purifie) sur diapo[D].

Identification des deux phases_[O] : Phase aqueuse (inferieure) : plus dense, contient eau, ethanol residuel, acide neutralise, sels. Phase organique (superieure) : moins dense, contient l'ester. **Attention** : toujours garder les deux phases jusqu'a la fin – si on se trompe on peut recuperer.

Si ca rate : Emulsion (phases non separees) $\Rightarrow$ ajouter NaCl pour "casser" l'emulsion (effet salting-out) ; attendre plus longtemps ; ne pas avoir agite trop violemment. Phase superieure trouble $\Rightarrow$ siccantif insuffisant, ajouter du MgSO_4 et renouveler.

Conclusion et ouverture

38–40 min

- L'esterification est une reaction d'equilibre – le rendement est limite par la thermodynamique ($K_{eq} \approx 4$). Les leviers d'optimisation (exces de reactif, elimination d'un produit, Dean-Stark) permettent de depasser cette limite en deplacement l'equilibre. La chimie verte montre que optimisation technique et respect de l'environnement sont complementaires.
- **Ouverture**_[O] : En industrie, les procedes sont encore plus optimises : reacteurs en flux continu, elimination simultanee des produits, catalyse heterogene (resines, zeolithes) recyclable a l'infini. Le procede sol-gel (cite dans le BO STL) est un exemple de synthese chimique verte a temperature ambiante, sans solvant organique, utilisee pour les revetements anti-reflets des panneaux solaires. Plus largement, la chimie verte est aujourd'hui un axe strategique majeur de l'industrie chimique – pas par altruisme, mais parce que moins de dechets = moins de couts = meilleure competitivite.

Points tricky

(1) **Catalyseur et rendement.** “Avec un catalyseur, le rendement augmente.” – FAUX. *Correct* : le catalyseur accelere la reaction (atteint l'equilibre plus vite) mais ne deplace pas l'equilibre – le rendement final est identique. Pour ameliorer le rendement, il faut deplacer l'equilibre (exces de reactif, elimination d'un produit).

(2) **Principe de Le Chatelier : sens du déplacement.** “Augmenter la temperature ameliore le rendement.” – FAUX ici. *Correct* : l'esterification est atherme – la temperature n'influence pas la position de l'equilibre, seulement la vitesse. Toujours preciser si la reaction est exo- ou endothermique avant d'appliquer Le Chatelier.

(3) **Quelle phase est superieure dans l'ampoule ?** “La phase aqueuse est toujours en bas.” – vrai en general mais pas toujours. *Correct* : la phase la plus dense est en bas. Comparer les densites : eau (≈ 1 g/mL), acetate d'ethyle (≈ 0.90 g/mL) $\Rightarrow$ ester au-dessus. Mais si solvant chlore (ex. DCM, $\rho = 1.33$ g/mL), la phase organique est en bas – piege classique. Toujours garder les deux phases.

(4) **Rendement brut vs rendement global.** Distinguer le rendement de la reaction (avant separation) et le rendement global (apres purification) – la separation introduit des pertes supplementaires. $\tau_{global} < \tau_{reaction}$ toujours.

(5) **Degazage de l'ampoule a decanter.** Oublier de degazer lors du lavage $\text{Na}_2\text{CO}_3 \Rightarrow$ surpression $\Rightarrow$ projection. *Correct* : apres chaque agitation, pointer l'ampoule vers le haut (loin des personnes), ouvrir le robinet pour degazer avant d'agiter a nouveau. Geste de securite obligatoire a mentionner au jury.

(6) **FDS : ce n'est pas optionnel.** Avant toute synthese, consulter la FDS. Acetate d'ethyle : point eclair $2^\circ\text{C} \Rightarrow$ tres inflammable, source d'ignition a ecarter. Ne jamais sauter cette etape, meme pour une synthese “connue”.

Questions jury anticipees**(1) Pourquoi le rendement est-il limite a 67% ?**

Q : “Expliquez pourquoi on ne peut pas atteindre 100% de rendement en esterification.”

R : L'esterification est une reaction reversible ($K_{eq} \approx 4$). A l'equilibre avec des proportions stoechiometriques, seulement 2/3 des reactifs sont convertis. C'est une limite thermodynamique – pas une imperfection experimentale.

Pas : “parce que la reaction est lente”.

(2) Comment le Dean-Stark ameliore-t-il le rendement ?

R : En eliminant l'eau produite au fur et a mesure, on maintient $Q_r < K_{eq}$ en permanence $\Rightarrow$ la reaction avance continuellement vers les produits. C'est une application du principe de Le Chatelier : eliminer un produit deplace l'equilibre vers les produits.

(3) Pourquoi laver avec Na_2CO_3 ?

R : Pour eliminer l'acide acetique residuel par neutralisation acide-base : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$. Le sel forme (CH_3COONa) reste dans la phase aqueuse – il ne passe pas dans la phase organique.

(4) Quel principe de chimie verte illustre le Dean-Stark ?

R : Principalement le principe n°1 (prevention des dechets) : meilleur rendement = moins de reactifs gaspilles = moins de dechets. Aussi le principe n°9 (catalyse) si on utilise une resine recyclable plutot que H_2SO_4 concentre.

(5) Comment identifier les deux phases dans l'ampoule ?

R : Comparer les densites. Acetate d'ethyle ($\rho = 0.90 \text{ g/mL}$) < eau ($\rho = 1.00 \text{ g/mL}$) $\Rightarrow$ phase organique au-dessus. En cas de doute : prelever quelques gouttes de chaque phase et tester la miscibilite avec de l'eau pure.

(6) Quel est le mecanisme de l'esterification ?

Hors programme STL – mais possible en entretien si le jury teste la culture chimique du candidat.

R : Mecanisme d'addition-elimination sur le carbonyle, catalyse acide, en 4 etapes : (1) **Activation** : protonation du carbonyle de l'acide (H^+ active le carbone $\text{C}=\text{O}$ en le rendant plus electrophile) ; (2) **Addition nucleophile** : l'alcool (nucleophile) attaque le carbone carbonyle – formation d'un intermediaire tetraedrique (hemiacetal) ; (3) **Transferts de protons** : reorganisation des protons sur l'intermediaire tetraedrique – protonation de l'un des groupes OH ; (4) **Elimination** : depart d'une molecule d'eau (groupe OH_2^+ partant) et deprotonation $\Rightarrow$ formation de l'ester.

Caracteristique cle[o] : c'est le meme mecanisme pour tous les derives d'acides (chlorures d'acyle, anhydrides, amides) – seul le groupe partant change. L'esterification est lente car l'eau est un mauvais groupe partant ($\text{pK}_a \text{ H}_2\text{O} \approx -1.7$) ; les chlorures d'acyle reagissent bien plus vite (Cl^- est un bon groupe partant). *A ne pas dire* : donner le mecanisme sans preciser qu'il est hors programme STL – le jury appreciera l'honnêteté intellectuelle.

Sources

Clayden, Greeves, Warren – *Chimie organique* : mecanismes d'esterification, facteurs d'equilibre, optimisation. Reference de niveau superieur.

Chimie organique en classes preparatoires (Dunod/Ellipses) : syntheses classiques, Dean-Stark, extraction – bien adapte.

Documents Eduscol STL SPCL (eduscol.education.fr) : programme officiel, ressources TP synthese organique.

Anastas, Warner – *Green Chemistry : Theory and Practice* (Oxford, 1998) : les 12 principes originaux de la chimie verte.

FDS acetate d'ethyle, acide acetique, ethanol (Sigma-Aldrich ou Merck) : donnees de securite, incompatibilites, EPI.